EQUAZIONE DI BERNOULLI

Data l'equazione di Eulero:

$$\rho(\vec{f} - \vec{a}) = \text{grad}\, p. \qquad \text{fluido perfetto.}$$

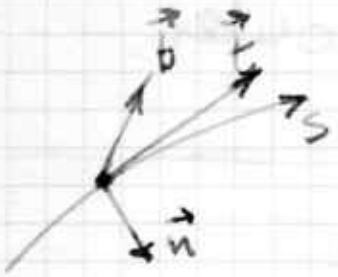
se: $\vec{F} = -g\,\text{grad}\, z$ fluido pesante.

se: $\rho\vec{F} = -\text{grad}\, \gamma z$ fluido incomprimibile

si ottiene, sostituendo:

$$-\frac{\vec{a}}{g} = \text{grad}\left(\frac{p}{\gamma} + z\right).$$

decomponendo lungo le terne intrinseche:



$$\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{p}{\gamma} + z\right) = -\frac{1}{g}\frac{dv}{dt}.$$

$$\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{p}{\gamma} + z\right) = -\frac{1}{g}\frac{v^2}{r}$$

$$\frac{\partial}{\partial b}\left(\frac{p}{\gamma} + z\right) = 0.$$

dalle ultime due eq. se $r = \infty$ esiste un piano (normale alla traiettoria) per il quale vale l'eq. fondamentale dell'idrostatica: $\frac{p}{\gamma} + z = \text{cost.}$ e quindi la corrente ha andamento di pressione IDROSTATICO lungo una sezione. Se r grande ma non ∞ si parla di sezioni GRADUALMENTE VARIATE. (vedi LIBRO)

Consideriamo la prima eq.

$$\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{p}{\gamma}+z\right) = -\frac{1}{g}\frac{dv}{dt} \qquad \text{ma:}$$

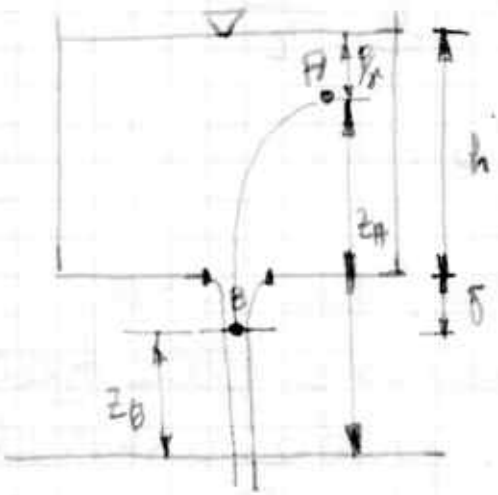
$$\frac{dv}{dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial t} = \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial s}\cdot v = \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{v^2}{2}\right)$$

quindi:

$$\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{p}{\gamma}+z+\frac{v^2}{2g}\right) = -\frac{1}{g}\frac{\partial v}{\partial t}$$

Se il moto è permanente:

$$\boxed{H = z + \frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} = \text{cost.}}$$ Eq. di Bernoulli.



$$z_a + \frac{p_A}{\gamma} = z_B + \frac{v_B^2}{2g}.$$

$$\frac{v_B^2}{2g} = z_a + \frac{p_A}{\gamma} - z_B = h + \delta$$

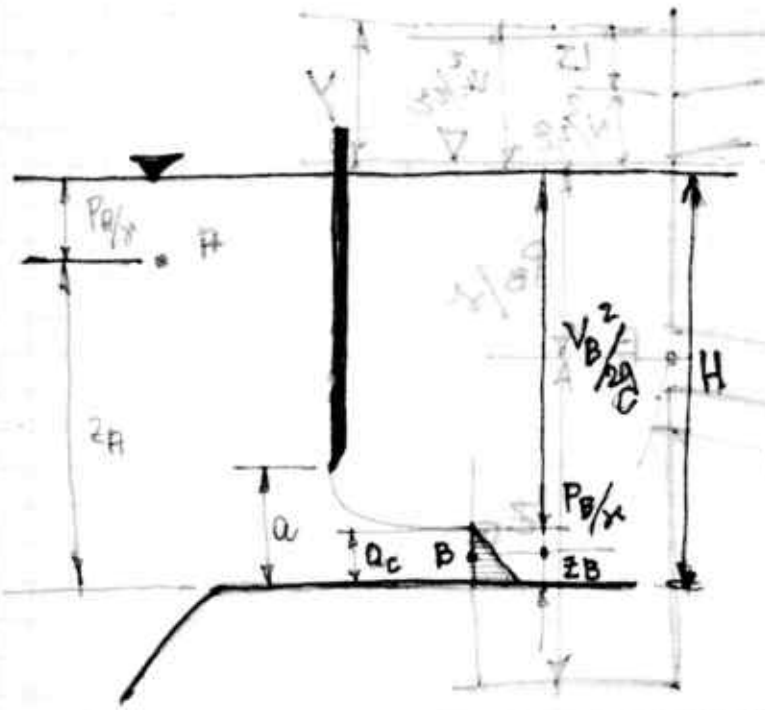
se $h \gg \delta$

$$v_B = \boxed{v_t = \sqrt{2gh}} \quad \text{(TORRICELLI)}.$$

$C_v = \frac{v}{v_t} < 1$ (0,98) Coeff. di velocità.

$C_c = \frac{A_c}{A} < 1$ (0,61) coeff. di contrazione.

$$Q = C_v \cdot C_c \cdot A \cdot \sqrt{2gh} = \mu A \sqrt{2gh} \quad \text{portata.}$$

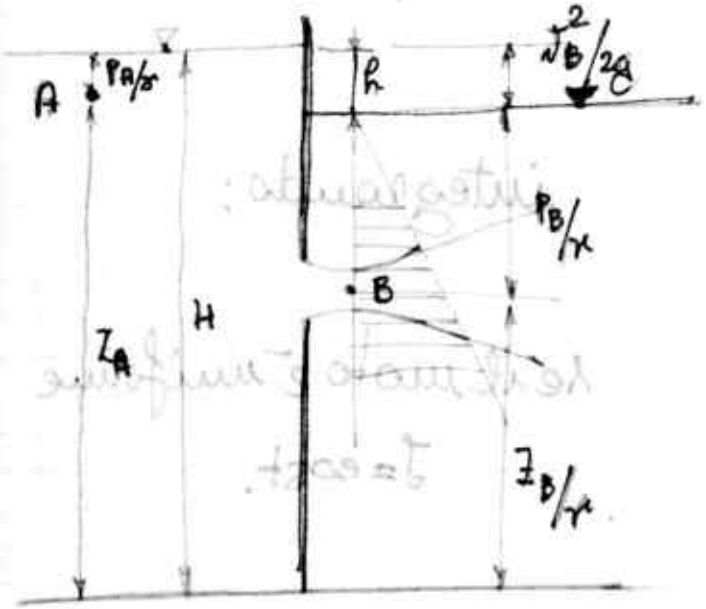


$$H = \frac{p_A}{\gamma} + z_A = \frac{v_B^2}{2g_c} + \frac{p_B}{\gamma} + z_B .$$

$$\frac{v_B^2}{2g_c} = H - a_c = H - C_c \cdot a$$

$$v_B = \sqrt{2g_c (H - a \cdot C_c)} \quad \text{vel. teorica}$$

$$Q = \mu \cdot a \cdot b \sqrt{2g_c (H - a \cdot C_c)} \quad \text{portata.}$$

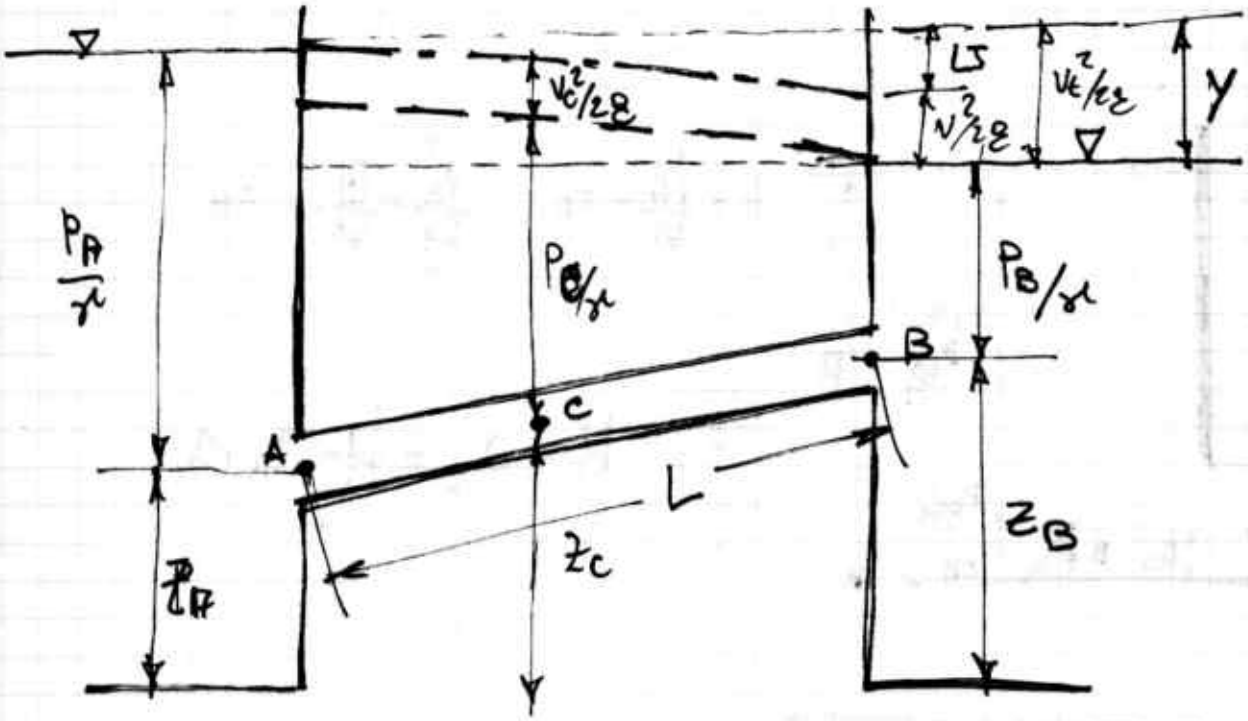


$$H = z_a + \frac{p_A}{\gamma} = \frac{v_B^2}{2g} + \frac{p_B}{\gamma} + z_B .$$

$$\frac{v_B^2}{2g} = h .$$

$$v_B = \sqrt{2gh} .$$

BERNOULLI NEL CASO REALE.



La velocità teorica sarebbe $V_t = \sqrt{2gY}$

In realtà si dissipa energia meccanica lungo la condotta a causa degli attriti quindi il carico H diminuisce e con esso il piano dei carichi totali si inclina:

CADENTE: $J = -\frac{\partial H}{\partial s}$ integrando:

$$H = H_0 - \int_0^S J\,ds.$$ se il moto è uniforme $J = cost.$

$$H = H_0 - J \cdot S$$

la caduta totale del carico lungo la condotta vale quindi: $H_0 - H = JL$

e quindi la caduta disponibile y diminuisce di una quantità LJ : Y-LJ.

ne viene una vel. reale pari a:

$$V = \sqrt{2g(Y - LJ)}$$

il valore LJ rappresenta l'ammontare delle perdite distribuite.

Eq. del moto per fluidi viscosi

Si considerano solo fluidi Newtoniani, il cui valore della viscosità è indipendente dagli sforzi. Vale la legge di NEWTON:

$$\tau = \mu \frac{d\gamma}{dt}$$

cioè lo sforzo tangenziale è proporzionale secondo la viscosità alla velocità di deformazione angolare.

L'eq. di STOKES-NAVIER : (fluidi incomprimibili)

$$\rho(\vec{F} - \vec{A}) = \text{grad}\, p - \mu \Delta_2 \vec{V}$$

dove $\mu \Delta_2 \vec{V}$ è la risultante per unità di volume delle forze viscose in ogni punto della massa fluida.

Eq. globale di equilibrio per fluidi viscosi

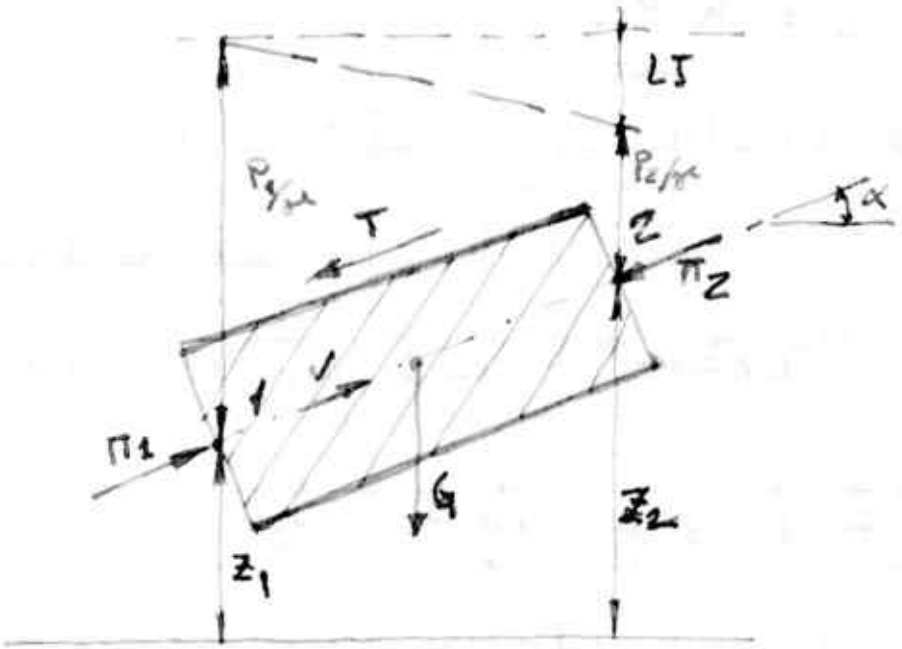
Si ottiene integrando l'eq. di Stokes-Navier rispetto al volume e risulta:

$$\vec{G} + \vec{\pi} + \vec{M}_1 - \vec{M}_2 + \vec{I} - \vec{T} = 0$$

dove $\vec{T}$ è l'azione di trascinamento esercitata per effetto della viscosità sulla superficie di contorno del volume considerato:

$$T = \mu \int_A \frac{\partial \vec{V}}{\partial n} \, dA$$

Nel caso di MOTO UNIFORME in CONDOTTO CILINDRICO (moto in corrente):



$$T = \pi_1 - \pi_2 - G \operatorname{sen}\alpha = H(P_1 - P_2) - A \cdot L \cdot \gamma \cdot \operatorname{sen}\alpha$$

ma $L \sin\alpha = z_2 - z_1$.

$$T = \gamma A \left(\frac{p_1 - p_2}{\gamma} + z_1 - z_2 \right) = A\gamma \left[\left(\frac{p_1}{\gamma} + z_1 \right) - \left(\frac{p_2}{\gamma} + z_2 \right) \right]$$

ovvero: $T = A\gamma L J = \gamma W J$

$$\boxed{T = \gamma W J}$$

AZIONE DI TRASCINAMENTO PER MOTO UNIFORME IN CORRENTE DI UN FLUIDO VISCOSO INCOMPRIMIBILE.

Detto P il perimetro del CONTORNO BAGNATO si può poi definire lo sforzo tangenziale alla parete:

$$\tau_0 = \frac{T}{LP} = \frac{\gamma A L J}{LP} = \gamma \frac{A}{P} J = \gamma R J.$$

$$\boxed{\tau_0 = \gamma R J}$$

dove $R = \frac{A}{P}$ = RAGGIO IDRAULICO

CORRENTI IN PRESSIONE. $\frac{1}{2}$ generale: $\tau_0 = f(D\,S\,V/\mu\,\rho)$

Moto LAMINARE: TUBI LISCI

Aff.: $\tau_0 = f(D\ V\ \mu) = K D^{\alpha} V^{\beta} \mu^{\gamma}$

$$\boxed{\tau_0 = K \frac{\mu V}{D}} \qquad (K = 8)$$

si ha poi che: $\tau_0 = K \frac{\mu V}{D} = \gamma \frac{D}{4} J$

da cui: $$\boxed{J = 4K \frac{\mu}{\gamma} \frac{V}{D^2}}$$

ma noi sappiamo valere la relazione:

$$V = \frac{1}{32} \frac{\gamma J}{\mu} D^2 \Rightarrow J = \frac{32 \mu}{\gamma} \frac{V}{D^2}$$

da cui: $\boxed{K = 8}$

Moto fortemente turbolento — TUBI LISCI

$$\tau_0 = f(D, V, \rho) = \lambda_1 D^{\alpha} V^{\beta} \rho^{\gamma}$$

$$\boxed{\tau_0 = \lambda_1 \rho V^2}$$

essendo poi: $\tau_0 = \gamma \frac{D}{4} J = \lambda_1 \rho V^2$ risulta:

$$\boxed{J = \frac{4 \lambda_1 V^2}{2gD}}$$

secondo Darcy: $J = \lambda \frac{V^2}{2gD}$

dove $\lambda = 8\lambda_1$

Il rapporto $\frac{\tau_{totale}}{\tau_{laminare}} = \frac{\lambda_1 \rho V^2}{k \frac{\mu V}{D}} = C \cdot \frac{\rho V D}{\mu}$

Dove $\boxed{R_e = \frac{\rho V D}{\mu}}$ è il N° di Reynolds.

Zona di TRANSIZIONE — TUBI LISCI

$$\text{Sf.:} \quad \tau_0 = f(D, V, \rho, \mu) = f\left(D, V, \rho, \frac{\rho V D}{Re}\right)$$

Consideriamo la formula del moto turbolento dove però la costante λ è funzione di Re:

$$\boxed{\tau_0 = \rho V^2 \lambda_1(Re)}$$

Secondo Blasius: $\lambda = 0{,}316\, Re^{-0{,}25}$

per la cadente vale la formula di Darcy:

$$\boxed{J = \lambda \frac{V^2}{2gD}}$$

Secondo Karman $\quad \frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \lg \frac{2{,}51}{Re\sqrt{\lambda}}$

Riepilogando per tubi lisci i valori dello sforzo tangenziale alla parete e della cadente J sono dati, a seconda del tipo di moto, dalle seguenti formule:

TUBI LISCI

MOTO LAMINARE

$$\tau_0 = K \frac{\mu v}{D}$$

$$J = 4K \frac{\mu v}{\gamma D^2}$$

$K = 8$

MOTO TURBOLENTO

$$\tau_0 = \lambda_1 \rho v^2$$

$$J = 4\lambda_1 \frac{v^2}{2gD}$$ oppure, essendo $\lambda = \lambda_1 \cdot 8$

$$J = \lambda \frac{v^2}{2gD}$$ DARCY-WEISBACH

$$Re = \frac{\tau_{0T}}{\tau_{0V}} = \frac{\rho v D}{\mu}$$ N° di REYNOLDS

Moto in TRANSIZIONE

$$\tau_0 = \rho v^2 \cdot \lambda_1(Re)$$ con $\lambda_1 = 0{,}316\, Re^{-0{,}25}$ BLASIUS

$$J = \lambda(Re) \frac{v^2}{2gD}$$

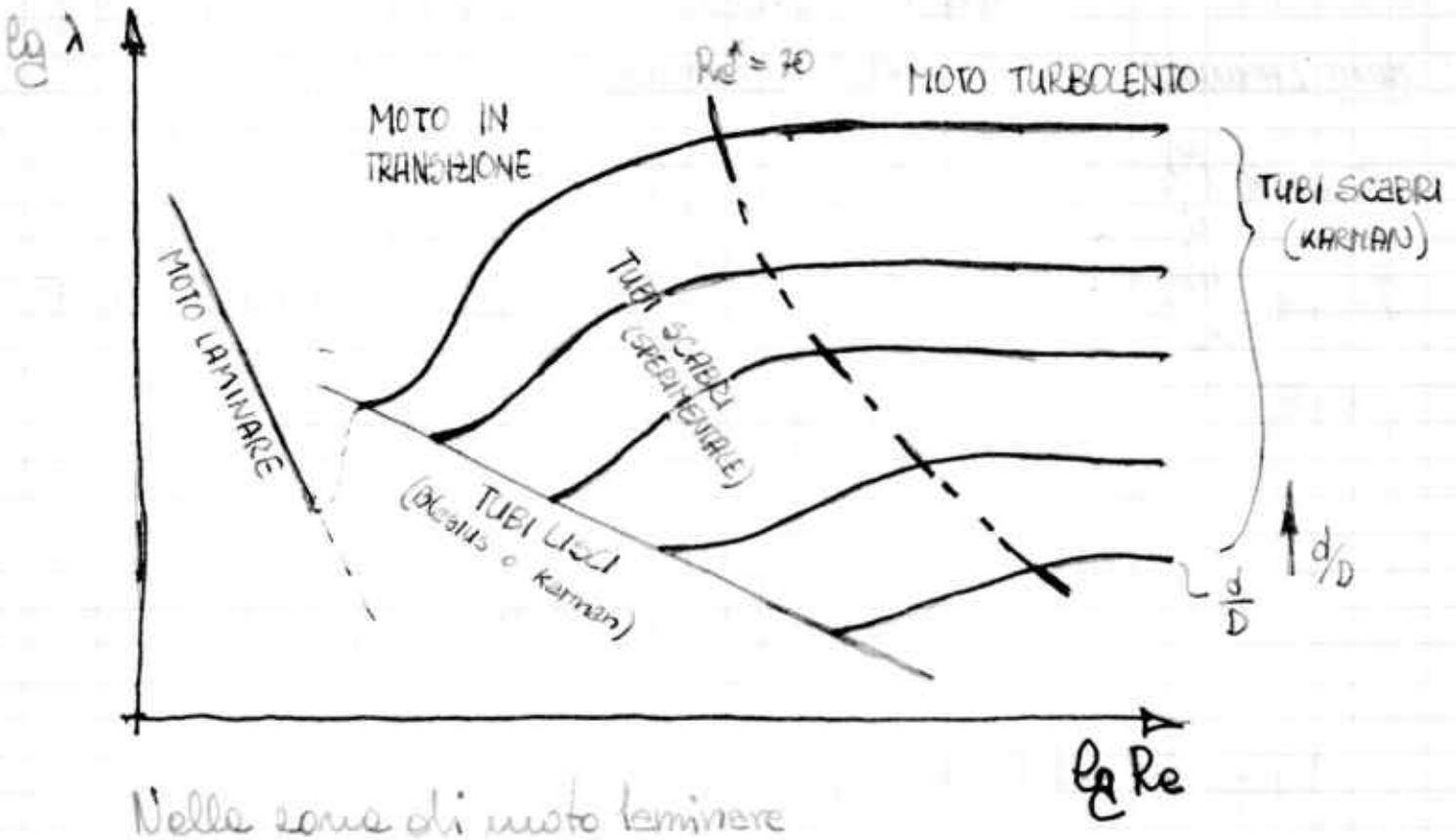
oppure

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \lg \frac{2{,}51}{Re \sqrt{\lambda}}$$ KARMAN (Tubi Lisci)

TUBI SCABRI

Il primo studio fu affrontato da NIKURADSE su tubi a differente scabrezza ottenuta artificialmente (sabbia) ed omogeneamente distribuite (uguale diametro d dei granelli).

Si ottenne così il diagramma ad AREA DI NIKURADSE:



Nella zona di moto laminare l'equazione della curva è $\lambda = 64/Re$

La zona di transizione si caratterizza con un brusco distacco della curva dei tubi lisci data da BLASIUS o da KARMAN della curva dei tubi scabri parametrati secondo la scabrezza relativa $\frac{d}{D}$. Ciò è dovuto al fatto che essendo la scabrezza distribuita uniformemente, aumentando la velocità lo strato limite si abbassa al disotto di <u>tutte</u> le asperità <u>contemporaneamente</u>.

Il moto turbolento si individua quando λ risulta costante con Re, al di là della curva data da NIKURADSE: se $u^* = \sqrt{\frac{\tau_0}{\rho}}$ = velocità di attrito.

$$Re^* = \frac{\rho u^* d}{\mu} = \frac{u^* d}{\nu} = 70 \quad \text{con } \nu = \frac{\mu}{\rho} = \text{viscosità cinematica.}$$